课 程 内 容

第 1 章 编 译 引 论

第 2 章 形式语言与自动机基础

第 3 章 词法分析 (Lexical Analysis)

第 4 章 语法分析(Syntax Analysis)
—— 自上而下分析法

第 5 章 语法分析(Syntax Analysis)
—— 自下而上分析法

第 6 章 语义分析与中间代码生成

第 7 章 运 行 环 境

第 8 章 代码优化（optimization）

第 2 章内容、要点与特点

- 形式语言理论

编译程序的加工对象（源语言）的形式化描述。

- 自动机理论

源程序的识别、处理工具。

📖 特点

形式化的 、抽象的。

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

2.2　有限自动机

2.3　正规式与有限自动机

- 关于语言：

  自然语言 —— 人与人交互的工具；

  程序设计语言—— 人机交互的工具。

本节展开思路

从文法和语言的直观概念

文法、语言的形式定义

表示方法　　类型　　二义性问题

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

- 2.1.1　语言的语法和语义
- 2.1.2　文法和语言的定义
- 2.1.3　文法的表示方法
- 2.1.4　语法树与二义性
- 2.1.5　文法和语言的类型

▪ 自然语言的问题

打白条 傍大款 考托 牛孩 正能量 屌丝...

Time Flies { 光阴似箭 / 苍蝇飞的速度

下雨天留客天留我不留

▪ 自然语言的问题

打白条 傍大款 考托 宅男 牛孩 给力 …

Time Flies { 光阴似箭 / 苍蝇飞的速度

下雨天留客，天留我不留。

▪ 自然语言的问题

打白条　傍大款　考托　宅男　牛孩　给力 ...

Time Flies { 光阴似箭 / 苍蝇飞的速度

下雨天，留客天，留我不？留。

- 语言要素 { 语法 （语言的描述规则） / 语义 （语言的含义）

语法是一种媒介，语义以语法为媒介来予以说明。

语言是由单词按一定规则（文法）组成来表达特定意思的句子的集合。故对语言的分析集中于对句子的分析。而句子的分析依据语言的文法规则。

例2.1： 分析汉语句子 “小八哥吃大花生”。

下面列出汉语语法规则中的其中七条规则：

〈句子〉→〈主语〉〈谓语〉
〈主语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈谓语〉→〈动词〉〈宾语〉
〈宾语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈形容词〉→ 小 | 大
〈名词〉→ 八哥 | 花生
〈动词〉→ 吃

- 巴科斯—诺尔范式（Backus—Naur Form）表示法，简称**BNF**。

〈 〉：表示语法成分。

→ ：（通常也用 ::= ）表示“定义为”或“由…组合成”的含义。

| ：“或”的含义。表示具有相同左部的产生规则可用“ | ”分开。

元语言符号

- **元语言：** 描述另一种语言的语言。

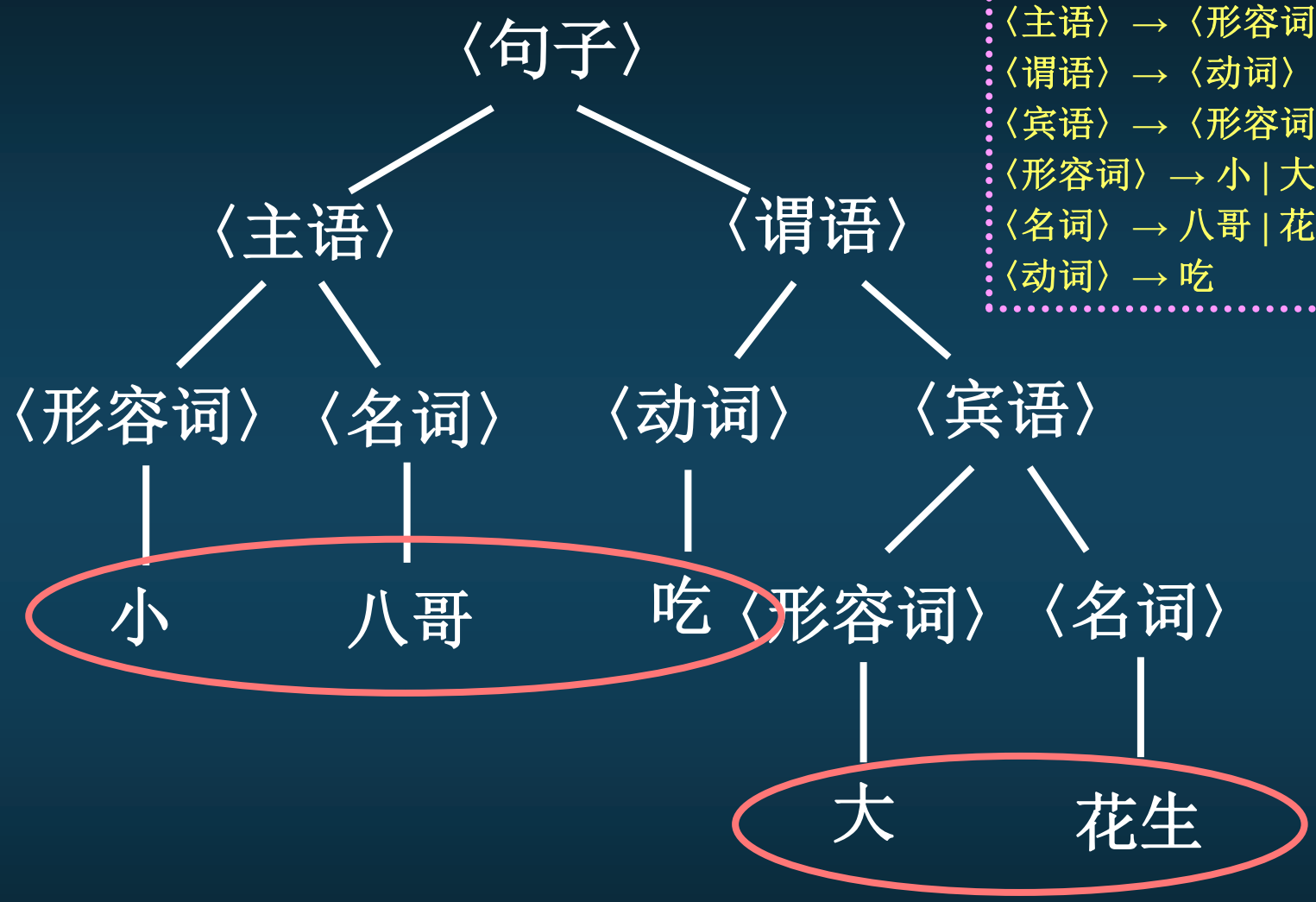
例2.1： 分析汉语句子 “小八哥吃大花生”。

下面列出汉语语法规则中的其中七条规则：

〈句子〉→〈主语〉〈谓语〉
〈主语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈谓语〉→〈动词〉〈宾语〉
〈宾语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈形容词〉→ 小 | 大
〈名词〉→ 八哥 | 花生
〈动词〉→ 吃

〈句子〉 → 〈主语〉 〈谓语〉
〈主语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈谓语〉 → 〈动词〉 〈宾语〉
〈宾语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈形容词〉 → 小 | 大
〈名词〉 → 八哥 | 花生
〈动词〉 → 吃

上 ↓ 下



语句“小八哥吃大花生”分析的分析树

- 句子的推导

<句子> ⇒ <主语> <谓语>

〈句子〉→〈主语〉〈谓语〉
〈主语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈谓语〉→〈动词〉〈宾语〉
〈宾语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈形容词〉→ 小 | 大
〈名词〉→ 八哥 | 花生
〈动词〉→ 吃

语句“小八哥吃大花生”的分析

- 句子的推导

〈句子〉 → 〈主语〉 〈谓语〉
〈主语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈谓语〉 → 〈动词〉 〈宾语〉
〈宾语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈形容词〉 → 小 | 大
〈名词〉 → 八哥 | 花生
〈动词〉 → 吃

<句子> ⇒ <主语> <谓语>

⇒ <形容词> <名词> <谓语>

语句“小八哥吃大花生”的分析

- 句子的推导

〈句子〉 → 〈主语〉 〈谓语〉
〈主语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈谓语〉 → 〈动词〉 〈宾语〉
〈宾语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉
〈形容词〉 → 小 | 大
〈名词〉 → 八哥 | 花生
〈动词〉 → 吃

<句子> ⇒ <主语> <谓语>

⇒ <形容词> <名词> <谓语>

⇒ 小 <名词> <谓语>

语句“小八哥吃大花生”的分析

- 句子的推导

<句子> ⇒ <主语> <谓语>

⇒ <形容词> <名词> <谓语>

⇒ 小 <名词> <谓语>

⇒ 小 八哥 <谓语>

⇒ 小 八哥 <动> <宾语>

⇒小八哥吃<宾语>

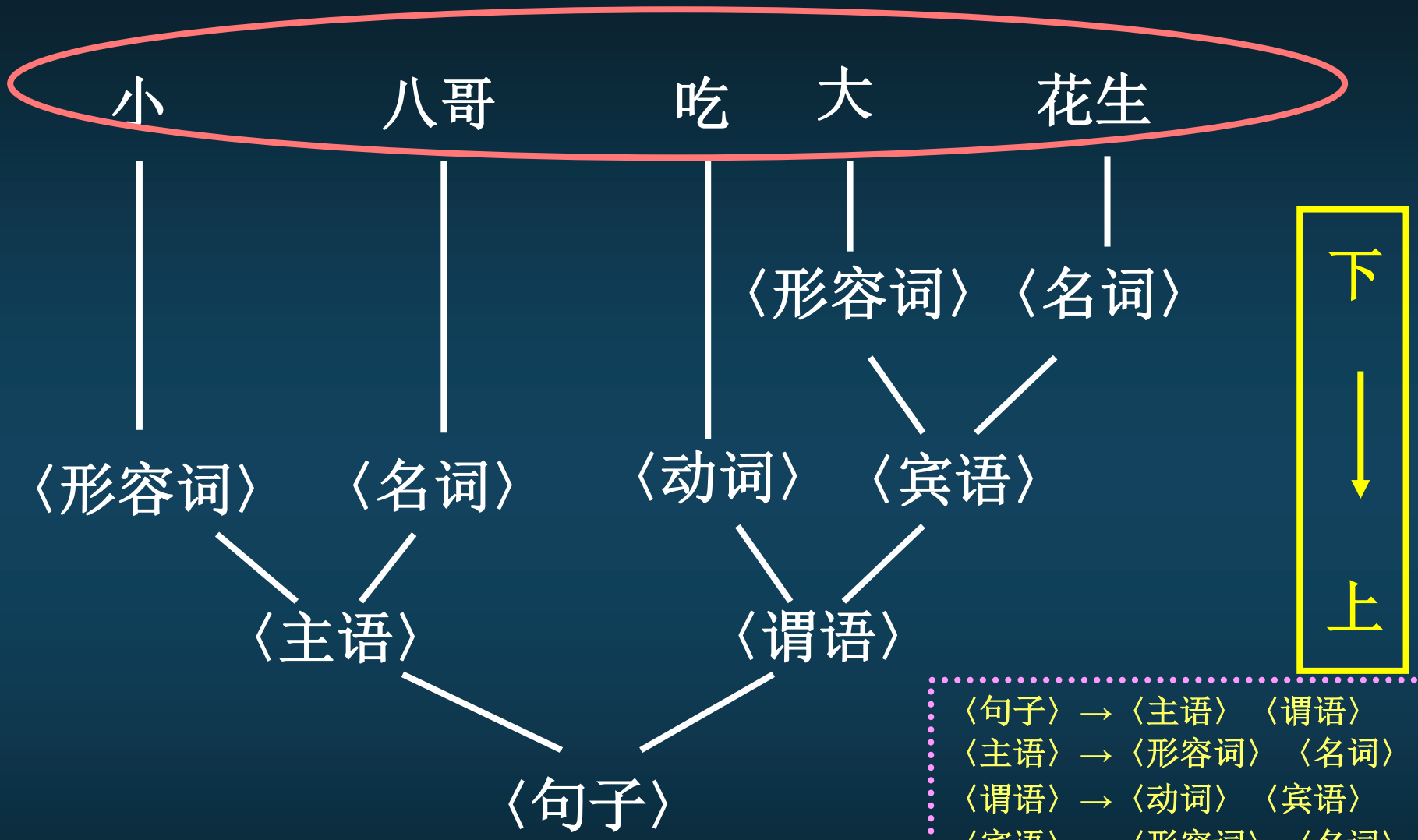
⇒ 小八哥吃<形容词> <名词>

⇒小八哥吃大<名词>

⇒小八哥吃大花生

〈句子〉→〈主语〉〈谓语〉
〈主语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈谓语〉→〈动词〉〈宾语〉
〈宾语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈形容词〉→ 小 | 大
〈名词〉→ 八哥 | 花生
〈动词〉→ 吃

语句“小八哥吃大花生”的分析



〈句子〉→〈主语〉〈谓语〉
〈主语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈谓语〉→〈动词〉〈宾语〉
〈宾语〉→〈形容词〉〈名词〉
〈形容词〉→ 小 | 大
〈名词〉→ 八哥 | 花生
〈动词〉→ 吃

句子的归约

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

2.1.1　语言的语法和语义

2.1.2　文法和语言的定义

2.1.3　文法的表示方法

2.1.4　语法树与二义性

2.1.5　文法和语言的类型

2.1.2 文法和语言的定义

一. 字符和字符串

二. 字符串运算

三. 文法形式定义

四. 语 言

一. 字符、字符串

任何一种语言，都是由该语言的基本字符遵循一定规则所组成的字符串的集合。

▪ 定义2.1（ 字母表 ）

字母表是元素的非空有穷集合。字母表中的元素称为符号或字符，因此字母表也称为符号集。

📖 用希腊字母∑或大写英文字母等表示字母表，用集合的列举法表示枚举出字母表中的符号 。

例如，字母表 $A=\{a,b,c,d\}$与字母表 $\sum=\{0,1\}$。

▪ 定义2.2 （ 符号串 ）

由字母表中的符号组成的任何有穷序列称为符号串，也称为串或字符串。

已知∑是字母表, ∑上的字符串的集合$\sum^*$可递归定义如下:

i) ε(ε是由∑中的0个字符组成的符号串，称为空串)$\in\sum^*$;

ii) 如果$\omega\in\sum^*$且$a\in\sum$,那么$\omega a\in\sum^*$;

iii) $\omega\in\sum^*$当且仅当ω由有限步i)和ii)产生。

$\sum^*$中的元素称为字符串。

📖 通常使用小写希腊字母表示符号串，如ω =*STR*表示 ω是由符号*S*、*T*和*R*，并按此顺序组成的符号串。

- **符号串长度**

如果某符号串ω中有m个符号，则称其长度为m，记为$|\omega| = m$。

空串ε的长度定义为0，记为$|\varepsilon| = 0$。

例: 1） 定义在字母表Σ={0，1}上的符号串

$$|001110| = 6$$

2） 定义在字母表Σ={ x，y，z，=，0，1，+，; }上的符号串

$$|x=y++;\ z=0;| = 10$$

符号串的前缀、后缀和子符号串

设ω是一个符号串，从ω的尾部删去0个或若干个符号之后剩余的部分称为ω的前缀。

从ω的首部删去0个或若干个符号之后剩余的部分称为ω的后缀。

若ω的前缀(后缀)不是ω自身，则将其称为ω的真前缀(真后缀)。

例如： 设ω = abc

则ε,a,ab,abc都是ω的前缀，且除abc外都为真前缀。

ε,c,bc,abc都是ω的后缀，且除abc外都为真后缀。

abc是ω的前缀和后缀，但既不是真前缀也不是真后缀。

▪ 子符号串（子串）

从一个符号串中删去它的一个前缀 和一个后缀之后剩余的部分称为该符号串的子符号串或子串。

例如: $\omega = abcd$

则$\varepsilon, a, b, c, ab, bc, cd, abc, bcd$及$abcd$都是$\omega$的子符号串。

而ac，ad，cb，bd，ba等都不是ω的子符号串。

2.1.2 文法和语言的定义

一. 字符和字符串

二. 字符串运算

三. 文法形式定义

四. 语 言

二. 符号串运算

- **定义2.3（符号串的连接）**

设ω和υ是两个符号串，如果将符号串υ直接拼接在符号串ω之后，则称此操作为符号串ω和υ的连接，记作$\omega\upsilon$。

例如， 设有字符串 ω =*abc*， υ=*xyz*

则$\omega\upsilon$=*abcxyz*， $\upsilon\omega$=*xyzabc*。

📖 连接运算是有序的。一般来说$\omega\upsilon \neq \upsilon\omega$，仅当$\omega = \upsilon$或其中之一为$\varepsilon$，才有$\omega\upsilon = \upsilon\omega$。

定义2.4 (符号串的方幂)

设ω是某字母表上符号串，把ω自身连接 n 次得到符号串υ，即 $\upsilon = \omega\,\omega \ldots \omega$ (n个ω)，称υ是符号串 ω的n次幂，记作$\upsilon = \omega^n$。

设ω是符号串，则有定义

$$\boxed{\omega^0 = \varepsilon}$$

注意

$$\omega^1 = \omega$$

$$\omega^2 = \omega\,\omega$$

$$\omega^3 = \omega^2\,\omega = \omega\,\omega^2 = \omega\,\omega\,\omega$$

$$\ldots\ldots$$

$$\omega^n = \omega^{n-1}\,\omega = \omega\,\omega^{n-1} = \omega\,\underbrace{\omega \ldots \omega}_{n\text{个}}$$

定义2.5（符号串集合的乘积）

设A、B 是两个符号串集合，AB表示A与B的乘积，则有定义

$$AB=\{\omega\upsilon \mid (\omega\in A)\wedge(\upsilon\in B)\}$$

例如，设$A=\{ab,c\}$, $B=\{d,ef\}$,

则 $AB=\{abd, abef, cd, cef\}$

✌ 注意：

有 $\{\varepsilon\}A= A\{\varepsilon\}=A$, $\varnothing A= A\varnothing =\varnothing$，其中$\varnothing$为空集。

$\varnothing=\{\ \}\neq\{\varepsilon\}$。

定义2.6（符号串集合的方幂）

设A是符号串集合，A自身的乘积可以用方幂表示。

$$\boxed{A^0 = \{\varepsilon\}}$$

注意

$$A^1 = A$$

$$A^2 = AA$$

$$A^3 = A^2A = AAA$$

……

$$A^n = A^{n-1}A = AA\ldots A$$

显然有：

$$A^{i+j} = A^i A^j$$

例： $A = \{ ab, x, aby \}$,

则 $A^2 = AA$

$$= \{abab, abx, ababy, xab, xx, xaby, abyab, abyx, abyaby\}$$

定义2.7（符号串集合的并）

设P、Q为字符串集，集合$P \cup Q$为P和Q的并，它的元素是P或Q中的元素。

例如，$P=\{0, 1, 01\}$　　$Q=\{0, 10, 11, 00\}$，

则　$P \cup Q = \{0, 1, 01, 10, 11, 00\}$

定义2.8（符号串集合的闭包）

设A为符号串集，A的正闭包记作A^+，有

$$A^+ = A^1 \cup A^2 \cup \ldots \cup A^n \cup \ldots$$

A^*定义为A的自反闭包，有

$$A^* = A^0 \cup A^+ = \{\varepsilon\} \cup A^+ = A^+ \cup \{\varepsilon\}$$

由定义知，

$$\begin{cases} A^+ = AA^* \\ A^* = A^0 \cup A^+ \end{cases}$$

例如， 设有 $A=\{01,10\}$

则

$A^*=\{\varepsilon, 01, 10, 0101, 0110, 1001, 1010, 010101, 010110, \ldots\}$

$A^+=\{01, 10, 0101, 0110, 1001, 1010, 010101, 010110, \ldots\}$

2.1.3 文法和语言的定义

一. 字符和字符串

二. 字符串运算

三. 文法形式定义

四. 语 言

三. 文法

- **定义2.9:**

一部文法G是一个四元组

$$G = (V_N, V_T, S, P)$$

其中：

V_N：非空有限的非终结符号集(一般用大写字母表示)。其中的元素称为非终结符，或语法变量，代表了一个语法范畴。

表示一类具有某种性质的符号。

V_T：非空有限的终结符号集（一般用小写字母表示）。

设V是文法G的符号集，则有$V= V_T \cup V_N$，$V_T \cap V_N =\varnothing$。

S：文法的开始符号或识别符号，亦称公理，$S \in V_N$。S代表语言最终要得到的语法范畴。

P：有限产生式集。

产生式就是按一定格式书写的定义语法范畴的文法规则，它是一部文法的实体。

产生式的形式(BNF):

$$\boxed{\alpha \rightarrow \beta \text{或} \ \alpha ::= \beta}$$

其中：α称为产生式的左部，β称为产生式的右部或称为α的候选式。

$\alpha \in V^+$，且α中至少包含V_N中的一个元素，$\beta \in V^*$。

注意，公理S至少且必须在文法某个产生式的左部出现一次。

以S为开始符号的文法G可记为$G(S)$。

例2.2：简单的算术表达式文法G_1定义为

$$\underbrace{\{\{E\},\{i, +, *, (,)\},E,\{E\rightarrow i \mid i+i \mid i*i \mid (E)\}\}}_{\text{四元式形式}}$$

例如， 数字文法

$$\langle \text{NUMBER} \rangle \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid \ldots \mid 9$$

其中： V_N ={ NUMBER }， V_T ={0,1,2, …,9}，

S= NUMBER， P为定义式本身。

汉语语法规则中的其中七条规则：

P

S • • •

〈句子〉 → 〈主语〉 〈谓语〉

〈主语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉

〈谓语〉 → 〈动词〉 〈宾语〉

〈宾语〉 → 〈形容词〉 〈名词〉

〈形容词〉 → 小 | 大

〈名词〉 → 八哥 | 花生

〈动词〉 → 吃

V_N

V_T

2.1.2 文法和语言的定义

一. 字符和字符串

二. 字符串运算

三. 文法形式定义

四. 语 言

四. 语言

1. 语言的非形式化定义

给定一部文法G, 从G的开始符号S出发，反复使用产生式对非终结符进行替换，最后所得到的终结符号串的全体，即为文法G所描述的语言$L(G)$。

例2.3： 设有文法G

$$S \to P \mid aPb$$

$$P \to ba \mid bQa$$

$$Q \to ab$$

写出该文法所描述的语言。

四. 语言

1. 文法⇒语言

语言是字符串（句子）的集合。

由给定文法构造字符串的思想是：从文法的开始符号出发，对当前符号串中的非终结符替换为相应产生式右部的符号串，如此反复，直至最终符号串全由终结符号组成。

例2.3： 设有文法G

$$S \rightarrow P \mid aPb$$

$$P \rightarrow ba \mid bQa$$

$$Q \rightarrow ab$$

文法G：

$S \to P \mid aPb$

$P \to ba \mid bQa$

$Q \to ab$

$S \Rightarrow P \Rightarrow ba$

$S \Rightarrow P \Rightarrow bQa \Rightarrow baba$

$S \Rightarrow aPb \Rightarrow abab$

$S \Rightarrow aPb \Rightarrow abQab \Rightarrow ababab$

则： $L(G)=\{\underline{ba}, \underline{baba}, \underline{abab}, \underline{ababab}\}$

- **定义2.10（直接推导“=>”）**

有 $v=\alpha A\beta => \alpha\gamma\beta=\omega(\alpha,\beta,\gamma\in(V_N\cup V_T)^*)$,当且仅当$P$中存在一条规则$A\rightarrow\gamma$，称$v$直接推导出$\omega$（或$\omega$直接归约到$v$），记作：$v => \omega$。

- **定义2.11（直接推导序列）**

如果存在$v=\alpha_0 => \alpha_1, \alpha_1 => \alpha_2, \ldots, \alpha_{n-1} => \alpha_n=\omega$

或$\alpha_0 => \alpha_1 => \alpha_2 => \alpha_3 => \ldots => \alpha_{n-1} => \alpha_n$，

则v经过n步($n>0$)可以推导出 ω，记作: $v \overset{+}{=>} \omega$。当$v \overset{+}{=>} \omega$或$v=\omega$，记作：$v \overset{*}{=>} \omega$。

- **定义2.13（句型）**

设有文法$G[S]$，若 $S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha(\alpha \in (V_T \cup V_N)^*)$，则称$\alpha$为$G[S]$的句型 。

- **定义2.14（句子）**

设有文法$G[S]$，若$S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha\ (\alpha \in V_T^*)$，则称$\alpha$为$G[S]$的句子。

- **定义2.12 (最左(右)推导)**

在推导过程中，总是对句型中的最左(右)边的非终结符进行替换，称为最左(右)推导。

- **定义2.15（规范推导/规范句型/ 规范归约）**

最右推导也称为规范推导 。仅用规范推导得到的句型称为规范句型 。规范推导的逆序为规范归约。

注意：

对给定的一个句子或句型其最左和最右推导的唯一性问题。

例2.4：设有文法$G[E]$：

$$E \rightarrow E*E \mid E+E \mid (E) \mid i$$

设有句子$1：$i*i+i$

$$E \underset{L}{\Rightarrow} E*E \underset{L}{\Rightarrow} i*E \underset{L}{\Rightarrow} i*E+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+i$$

最左推导

句子

$$E \underset{R}{\Rightarrow} E*E \underset{R}{\Rightarrow} E*E+E \underset{R}{\Rightarrow} E*E+i \underset{R}{\Rightarrow} E*i+i \underset{R}{\Rightarrow} i*i+i$$

句型

最右推导/规范推导

规范句型

定义2.16（文法的递归）

设有文法G，$A\rightarrow\gamma$是G的产生式，若γ具有$\alpha A\beta$的形式，或$\gamma \overset{+}{\Rightarrow} \alpha A\beta$，则称$G$是递归文法。

间接递归文法

直接递归文法

若$\alpha=\varepsilon$，则G为左递归文法。若$\beta=\varepsilon$，则G为右递归文法。

递归文法
- 直接递归
- 间接递归
- 左（右）递归

例2.5： 设有文法G_1： $E \to E+E \mid E*E \mid (E) \mid i$

其中有$E \to E$ …这样的产生式，所以文法G_1是直接左递归文法。

例2.6： 设有文法G_2：

$$T \to Qc \mid c$$

$$Q \to Rb \mid b$$

$$R \to Ta \mid a$$

其中有$T \Rightarrow Qc \Rightarrow Rbc \Rightarrow Tabc$，

即 $T \overset{+}{\Rightarrow} Tabc$，则文法$G_2$是间接左递归文法。

2. 语言的形式定义

- **定义2.17（语言）**

文法 G所产生（描述）的语言$L(G)$:

$$L(G) = \{\alpha \mid \alpha \in V_T^* \wedge S \overset{+}{=>} \alpha ,\ S\text{是文法 } G \text{ 的开始符号}\}$$

前面为0

例2.7: 设有文法 G: $S \to S0 \mid 0$ 求$L(G)$?

后面为0^n（$n \geq 1$）

$$L(G) = \{ 0^n \mid n>=1 \}$$

G': $S \to 0S \mid 0$ $L(G') = L(G)$

例2.8: 设有文法 G:

$S \to 0S1 \mid 01$

求$L(G)$?

中间为01

前面为0^n,后面为$1^n(n\geq 1)$

$L(G) = \{ 0^n 011^n \mid n>=0 \}$

$= \{ 0^m 1^m \mid m>=1 \}$

例2.9: 设有语言 $L(G1)= \{ a b^n a \mid n>=0 \}$,

求$G1$?

作为一个语法范畴

$G1(S)$: $S \to aRa$ $R \to Rb \mid \varepsilon$

$G1(S)$: $S \to aT$ $T \to Ra$ $R \to Rb \mid \varepsilon$

$G1(S)$: $S \to aa \mid aRa$ $R \to b \mid Rb$

定义2.18 (文法等价)

若 $L(G_1)= L(G_2)$，则称文法G_1和G_2是等价的 。

例2.11:　设有语言L :

$$L= \{ a(b^n) a \mid n>=0 \}$$

G: $S \rightarrow a(B)a$　　$B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$

G': $S \rightarrow a()a \mid a(B)a$　　$B \rightarrow Bb \mid b$

例：写出文法 G $\boxed{S \to Sb}$ | R

$\boxed{R \to aRb \mid ab}$ 描述的语言$L(G)$

后面为b^m（$m\geq1$)

产生串a^nb^n（$n\geq1$)

所以L（G）$=\{a^nb^nb^m \mid n\geq1, m\geq0\}$

$=\{a^nb^{n+m} \mid n\geq1, m\geq0\}$

$=\{a^nb^j \mid j\geq n \geq1\}$

例： 设 $L(G) = \{ (a^n)(b^n) \mid n=1,2,3, \ldots \}$ ，

求$G(S)$?

一个语法范畴 (非终结符）描述

$B \rightarrow aBb \mid a)(b$

G： $S \rightarrow (A)(B)$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid b$

× a,b个数可以不相同

G： $S \rightarrow (B)$

$B \rightarrow a)(b \mid aBb$

例： 设 $L6(G) = \{ 1^n 0^m 1^m 0^n \mid n,m \geq 0 \}$ ，

求G（S）？

一个语法成分 (非终结符）描述

$S \rightarrow 1S0 \mid B$

一个语法成分 (非终结符）描述

$B \rightarrow 0B1 \mid \varepsilon$

G（S）： $S \rightarrow 1S0 \mid B$

$B \rightarrow 0B1 \mid \varepsilon$

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

2.1.1　语言的语法和语义

2.1.2　文法和语言的定义

2.1.3　文法的表示方法

2.1.4　语法树与二义性

2.1.5　文法和语言的类型

1. BNF表示法

元语言符号集：{ →, < >, | }

2. 扩充BNF表示法（EBNF）

1) 引入花括号 — $\{t\}_n^m$

表示字符串*t* 的多次或任意次出现，其中下角标*n* 表示串*t*重复的最小次数，上角标*m*表示字符串 *t* 重复的最大次数。

省略*m*,*n*表示可重复0到任意多次。

例2.12: FORTRAN语言中标识符的定义。

标识符是长度≤8的字母开头后跟字母或数字的字符串，则有：

<FORTRAN标识符> → <字母>{<字母>|<数字>}

70

2) 引入圆括号 — “(” “)”

提取产生式中的公共因子，简化产生式的表示。

例2.13: 有文法规则

$$U \to xa \mid xb \mid \ldots \mid xz$$

引入圆括号提取公共字符串x后有：

$$U \to x（a \mid b \mid \ldots \mid z）$$

✌ **注意：**

与终结符的（）区分开。

3) 引入方括号——[*t*]

表示字符串 *t* 可有可无。

例2.14: 设有条件语句的文法

<条件语句> → <如果子句>|<如果子句>**else**<语句>

<如果子句> → **if**<布尔表达式> **then**<语句>

引入方括号后，可简化为：

<条件语句> → <如果子句> **[else**<语句>**]**

<如果子句> → **if**<布尔表达式> **then**<语句>

3. 语法图(上下文无关文法）

❖由一组图组成，每个图定义了一个非终结符的产生式 。

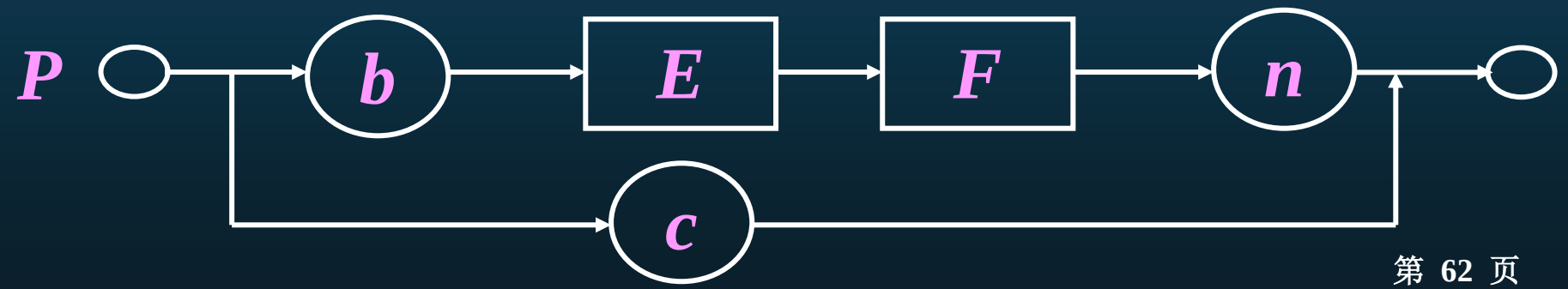
❖每个图都有一个起始结点和一个终止结点，其他的结点标记为文法符号。

❖终结符结点用圆形表示。

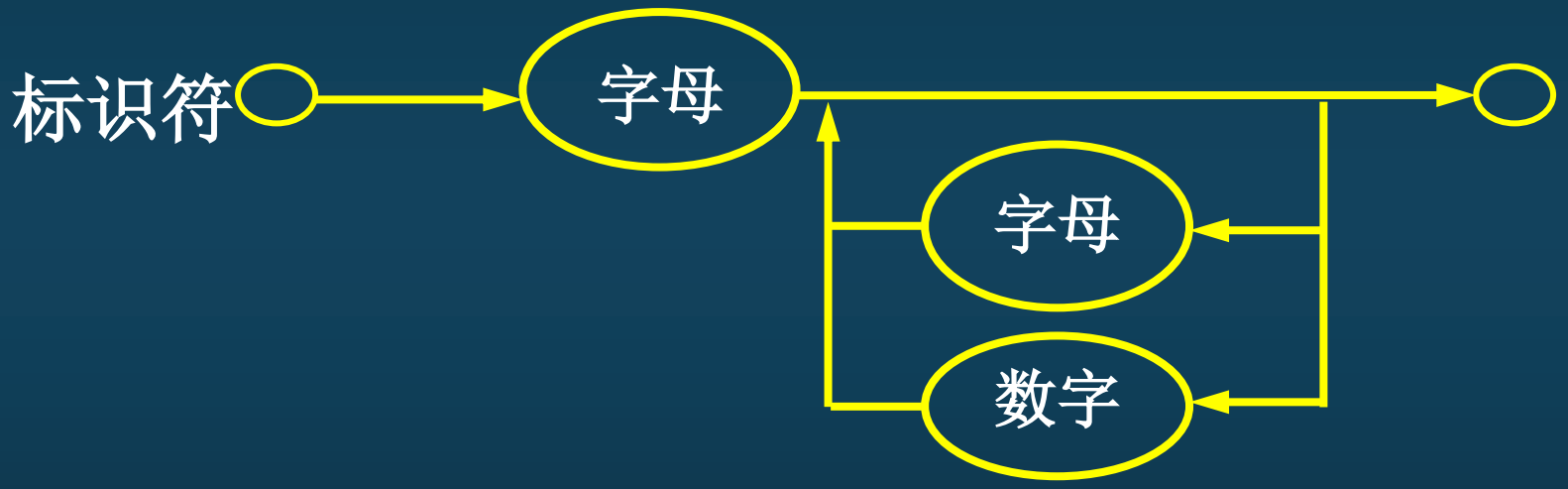
❖非终结符结点用方形表示。

❖从起始结点到终止结点的所有路径（标记为结点序列）定义候选式。

例：产生式$P \rightarrow bEFn \mid c$ 。表示为



例2.15: PASCAL语言中标识符的定义如下图。



第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

2.1.1　语言的语法和语义

2.1.2　文法和语言的定义

2.1.3　文法的表示方法

2.1.4　语法分析树与二义性

2.1.5　文法和语言的类型

一．语法分析树与二义性

语法分析树是句子结构的图形表示，它代表了句子的推导过程，有利于理解句子语法结构的层次。

- 表示：

分析树的根结点	⟷	G的S
分析树的中间结点	⟷	G的V_N
父子结点间关系	⟷	G的产生式规则
叶结点从左到右连接的符号串	⟷	句型

例2.16： 设有无符号整数的文法

<无符号整数> → <数字串>

<数字串> → <数字串><数字>|<数字>

<数字> → 0 | 1 | 2 | … | 9

对句子25的最左推导过程是：

<无符号整数> => <数字串> => <数字串><数字>

=> <数字><数字> => 2<数字> => 25

对句子25的最右推导过程是：

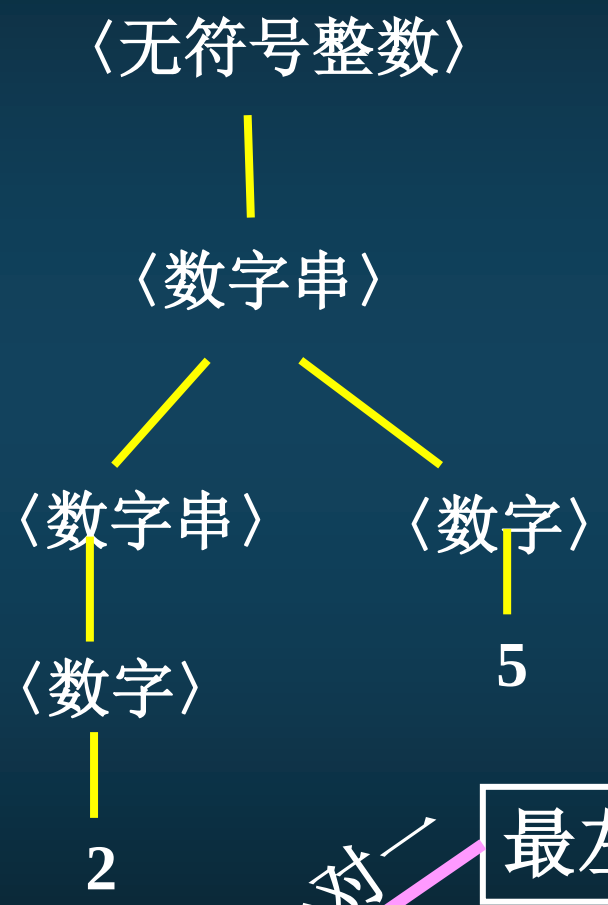
<无符号整数> => <数字串> => <数字串><数字>

=> <数字串>5 => <数字>5 => 25

<无符号整数> → <数字串>

<数字串> → <数字串><数字>|<数字>

<数字> → 0 | 1 | 2 | … | 9



✌ 注意：

一棵分析树包括了一个句型的所有可能的推导过程?

一个句型是否只对应一棵分析树？或者是否只有惟一的最左（右）推导？

文法二义性问题

分析树 —对— 最左推导

分析树 —对— 最右推导

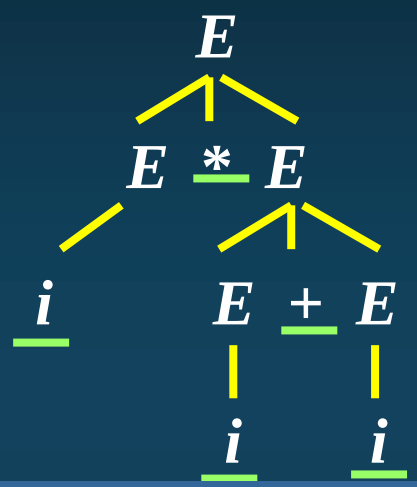
任意推导 包含？

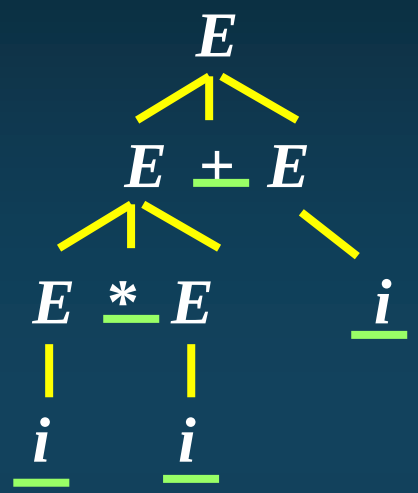
- **定义2.19（二义文法）**

对一部文法*G*，如果至少存在一个句子,有两棵(或两棵以上)不同的分析树，则称该句子是二义性的。包含有二义性句子的文法称为二义文法。否则，该文法是无二义性的。

定义提供了对给定文法在某一范围内判定是否是二义性文法的充分条件。

例2.17： 设有文法G_1： $E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid i$





文法$G1$中的句子$i*i+i$存在两个不同的最左推导，所以文法$G1$为二义文法。

$$E \underset{L}{\Rightarrow} E*E \underset{L}{\Rightarrow} i*E \underset{L}{\Rightarrow} i*E+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+i$$

$$E \underset{L}{\Rightarrow} E+E \underset{L}{\Rightarrow} E*E+E \underset{L}{\Rightarrow} i*E+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+E \underset{L}{\Rightarrow} i*i+i$$

✌ **注意：**

文法的二义性与语义的二义性是完全不同的概念。并非文法是二义的，语言就二义。

Time Flies. 既有语法又有语义的二义性

君君臣臣父父子子 有语法的二义性但无语义的二义性

你真可以。 有语义的二义性但无语法的二义性

二. 文法二义性的消除

例如， 对有文法G_1： $E \to E+E \mid E*E \mid (E) \mid i$

1） 分析二义性原因

a) 运算符“+”和“*”未体现优先级；

b) “+”和“*”自身结合规则不明确；

2）构造G_1' ，使$L(G_1)=L(G_1')$

G_1' ： $E \to T \mid E+T$

$T \to F \mid T*F$

$F \to (E) \mid i$

第 2 章　形式语言与自动机基础

2.1　文法和语言

2.1.1　语言的语法和语义

2.1.2　文法和语言的定义

2.1.3　文法的表示方法

2.1.4　语法分析树与二义性

2.1.5　文法和语言的类型

- **N.Chomsky 分类：**

1. 0型文法（短语文法）

- **定义2.20：**

如果对文法G中的规则$\alpha \to \beta$不加任何限制，则称G为0型文法或短语文法。

能用0型文法描述的语言为0型语言L_0，0型语言可由图灵机（Turing）来识别。

例2.18: 设有文法G

$$S \to aQb$$

$$aQb \to caRbc$$

$$aRb \to caba$$

显然，*G*是0型文法。

任何一个文法都是0型文法。

2. 1型文法（上下文有关文法）

- **定义2.21：**

设文法$G=(V_N,V_T,S,P)$，对P中的每个产生式（除$S \to \varepsilon$外，但此时S不得出现在任何产生式的右部）限制为形如：

$$\alpha A\beta \to \alpha\gamma\beta$$

其中，$A \in V_N$，$\alpha,\beta \in (V_T \cup V_N)^*$，$\gamma \in (V_T \cup V_N)^+$，则称文法$G$为1型文法或上下文有关文法。

能用1型文法描述的语言为1型语言L_1，1型语言可由线性有界自动机来识别。

例2.19 设有文法G_1

$S \to aSBC \mid abC$

$CB \to CD$

$CD \to BD$

$BD \to BC$

$\Rightarrow CB \Rightarrow BC$

$bB \to bb$

$bC \to bc$

$cC \to cc$

$S \Rightarrow a^{n+1}bC(BC)^n$

$\Rightarrow a^{n+1}b(CB)^nC$

$\Rightarrow a^{n+1}b(BC)^nC$

$\Rightarrow a^{n+1}bB(CB)^{n-1}C^2$

$\Rightarrow a^{n+1}bb(CB)^{n-1}C^2$

$\Rightarrow a^{n+1}bb(BC)^{n-1}C^2$

$\Rightarrow a^{n+1}b^{n+1}C^{n+1}$

$\Rightarrow a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1}$

G_1是1型文法，G_1产生的语言：

$$L(G_1) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$$

3. 2型文法（上下文无关文法）

- **定义2.22：**

设文法$G=(V_N, V_T, S, P)$，对P中的每个产生式限制形如：

$$A \to \alpha \qquad \text{其中，} A \in V_N,\ \alpha \in (V_T \cup V_N)^*$$

则称文法G为2型文法。

2型文法也称为上下文无关文法。能用2型文法描述的语言为2型语言L_2，2型语言可由非确定的下推自动机来识别。

例2.19'： 设有文法G_2

$$S \to Ac \mid Sc$$

$$A \to ab \mid aAb$$

G_2是2型文法

G_2产生的语言：

$$L(G_2) = \{a^n b^n c^m \mid n,m \geq 1\}$$

4. 3型文法（正则文法、线性文法）

- **定义2.23：**

设文法$G=(V_N, V_T, S, P)$，对P中的每个产生式形如：

$A \to \alpha B$ 或$A \to \alpha$ 右线性文法

或者（$A \to B\alpha$ 或 $A \to \alpha$） 左线性文法

其中，A，$B \in V_N$，$\alpha \in V_T^*$，则称文法G为3型文法（正则文法或线性文法）。

能用3型文法描述的语言为3型语言L_3，3型语言可由确定的有限状态自动机来识别。

例2.19" 设有文法G_3

$$S \to Bc \mid Sc$$

$$B \to Ab \mid Bb$$

$$A \to Aa \mid a$$

G_3是3型文法

G_3产生的语言：

$$L(G_3) = \{a^n b^m c^k \mid n,m,k \geq 1\}$$

例2.19''' 设有文法G

$$S \to aB \mid c$$

$$B \to Sb \mid b$$

G是2型文法

G产生的语言：

$$L(G) = \{a^n c b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$$

5. 四类文法和语言小结及关系

0型文法 L_0 ⟷ 图灵机

1型文法 L_1 ⟷ 线性有界自动机

2型文法 L_2 ⟷ 非确定下推自动机

3型文法 L_3 ⟷ 确定有限自动机

5. 四类文法和语言小结及关系

$$\alpha \rightarrow \beta$$

0 ↓ 1

2 ↓ 3

弱

↓ 限制

强

0型语言 ⊃ 1型语言 ⊃ 2型语言 ⊃ 3型语言

（$L_0 \supset L_1 \supset L_2 \supset L_3$）

产生式限制越来越严

→

描述功能越来越强

←

第二章第一节提要

2.1.1 文法和语言的基本概念

- 自然语言文法的BNF表示
- 自然语言的分析、识别

2.1.2 文法和语言的定义

- 字符和字符串

字符、字符串；

字符串基本运算：长度、子串、前/后缀、真前/后缀、连接、幂

字符串集合运算：乘积、幂、并、正闭包/自反闭包

- 文法和语言的形式定义

文法的形式定义：

$$G = (V_N, \quad V_T, \quad S, \quad P)$$

语言的形式定义：

$$L(G) = \{ \alpha \mid \alpha \in V_T^* \wedge S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha \}$$

直接推导、直接推导序列、最左（右）推导、句型、句子、规范推导（句型、归约）、递归、等价。

2.1.3 文法的表示方法

BNF、扩充的BNF与语法图表示法

2.1.4 语法分析树与二义性

语法分析树、二义文法

2.1.5 文法和语言的类型

四类文法

✌ 第二章第一节

end

项目v.s.试验

1， 每个同学只可以选择一种类型
2， 选择项目的同学联系班长
3， 选择试验的同学不需要通知班长

思考题：

下面的二义文法描述命题演算公式，根据命题演算运算的优先级及结合性，为它写一个等价的非二义性文法。

$S \rightarrow S \wedge S \mid S \vee S \mid \neg S \mid p \mid q \mid (S)$

1. 设定义在字母表{ a,b,c,x,y,z}上的正规式

$r = (a|b|c)(x|y|z)$，则$L(r)$中元素有___A___个。

A) 9　　B) 6　　C) 18　　D) 27

2. 设有文法G，满足$L(G)=\{a^i b^j c^j d^i \mid i\geq 0 且 j\geq 1\}$的正确文法$G$为：___B___。

A) G1：$S\rightarrow aSd \mid T$　　$T\rightarrow bcT \mid bc$

B) G2：$S\rightarrow aSd \mid T$　　$T\rightarrow bTc \mid bc$

C) G3：$S\rightarrow AB \mid B$　　$A\rightarrow aAd \mid ad$　　$B\rightarrow bBc \mid bc$

D) G4：$S\rightarrow Abc \mid A$　　$A\rightarrow aAd \mid ad$

3. 设有文法G：

$S \rightarrow bS \mid aA \mid \varepsilon$

$A \rightarrow bA \mid AC$

$C \rightarrow bCaS \mid a$

下列符号串是$L(G)$中的元素的是___D_____。

A) $ba^{121}b^{100}a^{2}$　　B) $b^{1000}aa$　　C) $a^{800}b^{900}a$　　D) b^{10000}

4. 设有文法符号集V，则$V_T \cap V_N = V$。 ×

5. BNF是一种广泛被采用的描述文法的工具。 √

6. 有文法$G1=G2$，则$L(G1)=L(G2)$。 √

7. 文法G的一个句子对应于多个推导，则G是二义的。×

8、 设有语言$L(G)$={有相同个数(0个或n个)的a和b组成的句子}，满足对$L(G)$描述的正确的文法是__B__、__D__。

A) $S \rightarrow abS \mid \varepsilon$

B) $S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon$

C) $S \rightarrow aSb \mid ab \mid \varepsilon$

D) $S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$